2.密码子

（1）AUG 开始、每 3 个相邻核苷酸（或碱基）组成 1 个密码子，负责编码氨基酸（除开终止密码子 UAA/UAG/UGA）

核苷酸的磷酸、戊糖一样

密码子：$4^3=64-3=61$

氨基酸：20+1

（2）特性

①通用性：无论种属密码表都是通用的

②方向性：5→3 端

③连续性：可读框插入或缺失核苷酸（非 3 的倍数）导致移码突变

④简并性：一种氨基酸通常有多个密码子（但甲硫氨酸 AUG 和色氨酸 UGG 只有一个密码子）

August　你哥哥色　假设

一个氨基酸的多个密码子的前 2 位碱基一般一样，但第 3 位不一样　三中读前二

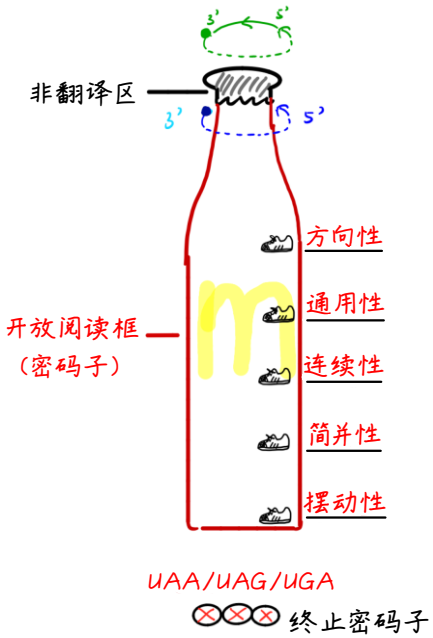
⑤摆动性：如 tRNA 反密码子第 1 位 I 识别 mRNA 密码子第 3 位 A/C/U

摆动性和简并性维持 ttsx 生物表型稳定（同义突变）

表 16-1　遗传密码表

第 1 个核苷酸（5′-端）	第 2 个核苷酸 U	第 2 个核苷酸 C	第 2 个核苷酸 A	第 2 个核苷酸 G	第 3 个核苷酸（3′-端）
U	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	U UUU
	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	C UUC
	亮氨酸	丝氨酸	终止密码子	终止密码子	A UUA
	亮氨酸	丝氨酸	终止密码子	色氨酸 UGG	G UUG
C	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	U
	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	C
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	A
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	G
A	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	U
	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	C
	异亮氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	A
AUG	*甲硫氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	G
G	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	U
	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	C
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	A
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	G

注：*位于 mRNA 起始部位的 AUG 为肽链合成的起始信号。作为起始信号的 AUG 具有特殊性，在原核生物中代表甲酰甲硫氨酸，在真核生物中代表甲硫氨酸。



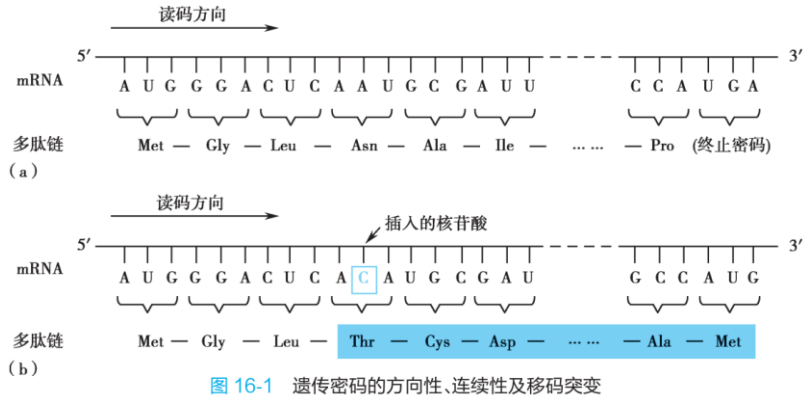


图 16-1　遗传密码的方向性、连续性及移码突变

（a）氨基酸的排列顺序对应于 mRNA 中密码子的排列顺序；（b）核苷酸插入导致移码突变。

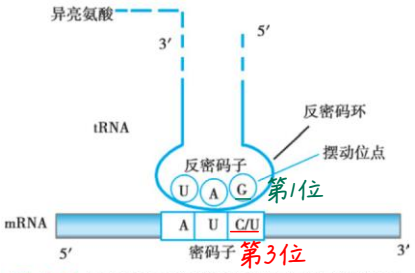
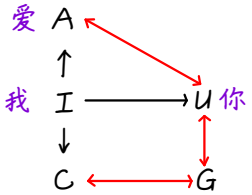


图 16-2　反密码子与密码子的识别方式与摆动配对

mRNA密码子的第3位	tRNA反密码子的第1位
U或C	G
G	C
U	A
A或G	U
A、U或C	I



我爱你GC